# 2026 계성중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), Ⅴ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선)

만점
100.00점

| 전체 문항 | 선택형 | 서술형 | 상 · 최상 비율 |
|---|---|---|---|
| 22문항 | 18문항 · 70.00점 | 4문항 · 30.00점 | 4문항 (23%) |

| 번호 | 유형 | 단원 | 핵심 개념 | 난이도 | 배점 | 정답 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선택형 | 삼각비를 이용한 변의 길이 | $\tan B = \dfrac{\overline{AC}}{\overline{BC}}$ | 하 | 3 | ② |
| 2 | 선택형 | 특수각의 삼각비 표 | $a = \cos 30^\circ$, $b = \tan 60^\circ$ | 하 | 3 | ⑤ |
| 3 | 선택형 | 삼각형의 넓이 | $S = \dfrac{1}{2}ac\sin B$ | 하 | 3 | ③ |
| 4 | 선택형 | 현의 수직이등분 | 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분 | 하 | 3 | ③ |
| 5 | 선택형 | 원의 접선과 사각형의 각 | $\angle APB + \angle AOB = 180^\circ$ | 하 | 3 | ④ |
| 6 | 선택형 | 삼각비 사이의 관계 | $\dfrac{\sin A}{\tan A} = \cos A$ | 하 | 4 | ⑤ |
| 7 | 선택형 | 0°, 90°의 삼각비 계산 | $\sin 90^\circ = 1$, $\tan 0^\circ = 0$ | 하 | 4 | ⑤ |
| 8 | 선택형 | 높이 구하기 (양 끝 각이 주어진 삼각형) | $\overline{BH} = \dfrac{h}{\sqrt{3}}$, $\overline{CH} = h$ | 중 | 4 | ③ |
| 9 | 선택형 | 직선의 기울기와 삼각비 | 기울기 $= \tan a^\circ = 2$ | 중 | 4 | ① |
| 10 | 선택형 | 평행사변형의 넓이 | $S = ab\sin B$ | 하 | 4 | ④ |
| 11 | 선택형 | 특수각과 각의 이등분선 | $\angle A = 60^\circ \rightarrow \angle BAD = 30^\circ$ | 중 | 4 | ① |
| 12 | 선택형 | 현의 수직이등분선과 반지름 | $x^2 = (\sqrt{5})^2 + 2^2$ | 하 | 4 | ④ |
| 13 | 선택형 | 원에 외접하는 사각형 | $\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{AD} + \overline{BC}$ | 하 | 4 | ② |
| 14 | 선택형 | 직각삼각형의 내접원 | $\overline{BC} = (\overline{AB} - r) + (\overline{AC} - r)$ | 중 | 4 | ② |
| 15 | 선택형 | 평행한 두 현과 중심까지의 거리 | 길이가 같은 현은 중심에서 같은 거리 → 각각 $4\sqrt{2}$ | 중 | 4 | ④ |
| 16 | 선택형 | 15°가 있는 직각삼각형의 넓이 | $\angle DAC = 15^\circ \Rightarrow \overline{DC} = \overline{AD}$ | 상 | 5 | ② |
| 17 | 선택형 | 직육면체에서의 삼각비 | $\triangle BGD$는 $\overline{BD} = \overline{DG}$인 이등변삼각형 | 최상 | 5 | ③ |
| 18 | 선택형 | 두 사분원에 접하는 원 | $\overline{BO} = 8 - r$ (내접) | 상 | 5 | ① |
| 19 | 서술형 | 건물의 높이 (올려본각) | 높이 $= 20\tan 60^\circ +$눈높이 | 중 | 7 | $(20\sqrt{3} + 1.4)$ m |
| 20 | 서술형 | 삼각형의 넓이의 비 | $\triangle ADE = \triangle ABC \times \dfrac{5}{7} \times \dfrac{1}{2}$ | 중 | 8 | $\dfrac{5}{9}$ |
| 21 | 서술형 | 길이가 같은 두 현 | $\overline{AB} = \overline{CD} = 8 \Rightarrow$ 중심까지 거리가 같다 | 중 | 7 | 3 |
| 22 | 서술형 | 원의 접선과 삼각형의 넓이 | $\angle AOB = 120^\circ$, 반지름 $= \overline{PA}\tan 30^\circ$ | 상 | 8 | $\dfrac{9\sqrt{3}}{4}$ |

## 단원별 배점

| 단원 | 배점 |
|---|---|
| 삼각비를 이용한 변의 길이 | 1문항 3.0점 |
| 특수각의 삼각비 표 | 1문항 3.0점 |
| 삼각형의 넓이 | 1문항 3.0점 |
| 현의 수직이등분 | 1문항 3.0점 |
| 원의 접선과 사각형의 각 | 1문항 3.0점 |
| 삼각비 사이의 관계 | 1문항 4.0점 |
| 0°, 90°의 삼각비 계산 | 1문항 4.0점 |
| 높이 구하기 (양 끝 각이 주어진 삼각형) | 1문항 4.0점 |
| 직선의 기울기와 삼각비 | 1문항 4.0점 |
| 평행사변형의 넓이 | 1문항 4.0점 |
| 특수각과 각의 이등분선 | 1문항 4.0점 |

## 난이도별 배점

| 난이도 | 배점 |
|---|---|
| 하 | 10문항 35.0점 |
| 중 | 8문항 42.0점 |
| 상 | 3문항 18.0점 |
| 최상 | 1문항 5.0점 |

| | |
|---|---|
| 현의 수직이등분선과 반지름 | 1문항 4.0점 |
| 원에 외접하는 사각형 | 1문항 4.0점 |
| 직각삼각형의 내접원 | 1문항 4.0점 |
| 평행한 두 현과 중심까지의 거리 | 1문항 4.0점 |
| 15°가 있는 직각삼각형의 넓이 | 1문항 5.0점 |
| 직육면체에서의 삼각비 | 1문항 5.0점 |
| 두 사분원에 접하는 원 | 1문항 5.0점 |
| 건물의 높이 (올려본각) | 1문항 7.0점 |
| 삼각형의 넓이의 비 | 1문항 8.0점 |
| 길이가 같은 두 현 | 1문항 7.0점 |
| 원의 접선과 삼각형의 넓이 | 1문항 8.0점 |

**시험 범위** Ⅳ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값·활용), Ⅴ. 원의 성질 (원과 현, 원의 접선) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

**단원별 배점** 삼각비 58점, 원의 성질 42점

선택형 18문항(70점) + 서답형 4문항(30점). 정답표 없음 — 정답은 직접 풀이로 정했다. 원본은 구겨진 시험지를 휴대폰으로 찍은 것이고 학생 필기가 많아 모든 그림을 matplotlib로 다시 그렸다(치수는 원본 표기대로). 2번 삼각비 표는 HTML 표로 옮겼다.

**검토 메모** 18번: 발문 첫 줄이 사진에서 잘려 '한 변을 반지름으로 하고'는 그림과 문맥으로 복원